

최종 DB화 · 원본→테이블 맵핑 · 변환 내용 정리

핵심광물 위기진단 · 수입예측 프로젝트 데이터 기반(claudе_output/db/minerals.duckdb) 작성일: 2026-06-30

1. 최종 DB 현황 (DuckDB, 16 테이블 + 1 뷰, 원본 1,092건)

차원(Dimension)

테이블	행수	내용
dim_commodity	5	5대 핵심광물(CU/NI/LI/CO/REE)
dim_commodity_map	18	원천 표기명→표준코드
dim_hs_commodity	542	HS10→광종 권위 매핑(검증완료)
dim_series	15	거시·지수·환율 시계열 메타

사실(Fact) — 정량

테이블	행수	내용
fact_trade	105,194	관세청 수출입(연·국가·HS, 2013~25)
fact_price	62,308	LME Cash/3M·기준가·연월평균
fact_indicator	11,088	KOMIS 수급동향/시장동향 지표(월)
fact_series	6,569	BDI·원자재지수·환율·美금융·中수요
fact_inventory	6,090	LME 재고(주)
fact_production_reserve	2,256	USGS 생산·매장(연·국가)

사실(Fact) — 비정형(지정학)

테이블	행수	내용
doc_raw	1,092	보고서 원본(PPS 877·KOMIS 186·AsianMetal 18·Argus 8·IEA 3)
geo_event	1,742	추출 이벤트(baseline 1,717 + llm 25)
fact_geopolitical_weekly (뷰)	27	광종×주 지정학 인덱스(llm 기준)

모델 입력(Mart)

테이블	행수	내용
mart_weekly_diagnosis	3,805	[진단] 주간 6변수+신규+교사신호+지정학⑥
mart_annual_forecast	65	[예측] 연간 수입(+1년후 타깃)
agg_trade_annual	65	광종·연 교역집계(HHI/YoY/CAGR)
agg_production_annual	10	광종·연 생산 HHI

2. 원본 데이터 → 테이블 맵핑

원본 파일/폴더	형식	→ 테이블	변환·처리
0.KOMIS 공급망통계 (주간 평균)	xlsx	fact_price (Cash/3M)	멀티헤더 파싱→long
1.주간가격및재고량_ {광종}	xlsx	fact_price (REF) · fact_inventory	전치표 파싱
2~5*.csv (BDI·원자재·환율·美금융·中)	csv(CP949)	fact_series	인코딩·날짜 정규화
관세청 수출입DB 2013~25	xlsx(43MB)	fact_trade	openpyxl 스트리밍 적재
HS코드분류__최종	xlsx	dim_hs_commodity	종합분류→HS10 매핑(검증)
USGS_엑셀정리본_2026	xlsx	fact_production_reserve	피벗→long, 점유율컬럼 제외
KOMIS 수급동향/시장동향/광물종합	xlsx	fact_indicator	wide(월)→long
보고서_2 Asian Metal 리튬 주간	PDF×18	doc_raw → geo_event	2단컬럼 추출→이벤트
보고서_2 Argus 비철 일간	PDF×8	doc_raw → geo_event	2단컬럼 추출→이벤트
보고서_1 IEA Critical Minerals	PDF×3	doc_raw → geo_event	타깃 단락 추출

원본 파일/폴더	형식	→ 테이블	변환·처리
보고서_1 전략광종월간·자원정보포커스	PDF×163	doc_raw → geo_event	단단 추출+한국어 키워드
보고서_1 자원정보포커스·전략광종(HWP)	HWP×23	doc_raw → geo_event	HWP 직접파서(OLE+zlib+HWPTAG)
조달정보고서 (비철금속 동향·전망)	PDF×877	doc_raw → geo_event	전량 카탈로그, 최근 66건 분석(동·니켈 신호)
보고서_1 GSCPI(공급망압력지수)	xls	(적재대상)	정량지표, 추가적재 가능

적재상태: 전체 1,092건 중 **125건 분석완료(analyzed)**, 967건 카탈로그(hold) — 과거분은 동일 명령으로 배치 분석 가능 미적재/보류: 광물종합지수(구조상이), 우드맥킨지 zip(분기). KOMIS 주간광물동향 HWP 538건

3. 변환·처리 내용 요약

정량 데이터 (canonical 적재)

- 7개 원천을 **long/tidy 단일 스키마**로 통일(광종·날짜·단위·출처)
- 관세청 HS코드 → 광종 **권위 매핑 검증**: 5대 광종 미매핑 0건, 충돌 0건(창연=비스무스 동의어뿐)
- 적재 먹등화(소스별 삭제후삽입) + DataFrame 일괄삽입으로 고속화

비정형 데이터 (지정학 파이프라인)

- **doc_raw(원본)/geo_event(분석) 2단 분리**, status 기반 수집→분석 파이프라인
- PDF 추출: 2단컬럼(Argus·AsianMetal) / 단단(KOMIS·조달청) 자동분기
- 추출기 2종: 규칙기반(baseline) + **LLM(운영, Anthropic 어댑터)**
- **5대 광종 전체 지정학 커버리지 확보**(동·니켈은 KOMIS·조달청 한국어 본문에서 확보)

변환 결과

대상	결과
PDF 보고서(1,069건: 일반 192 + 조달청 877)	☑doc_raw 전량 적재
KOMIS HWP 23건	☑HWP 직접파서로 적재 완료 (한컴·MCP 불필요)
조달청 887건	☑전량 카탈로그, 최근 66건 분석(구리 지정학 신호 확보)

HWP 해결: 한컴 한글 미설치로 hwp_export_pdf (COM 구동) 불가했으나, **HWP5 바이너리(OLE+zlib+HWPTAG_PARA_TEXT)**를 **순수 파이썬으로 직접 파싱**(hwp_extract.py)하여 텍스트 추출 → 파이프라인 적재. 칠레 Escondida 동광 파업, 러시아 제재 Norilsk 니켈 공급차질, 미·중 관세전쟁 등 **역사적 (2015~18) 지정학 이벤트까지 확보**. **조달청**: 비철금속(구리 중심) 시장동향·전망 877건 적재. 최근분에서 미국의 대쿠바 제재로 구리정광 차질, 미국 구리 관세 시나리오, 중동전쟁→알루미늄 급등 등 **구리 지정학 신호 확보**(그간 부족했던 동 커버리지 보강).

4. 모델 준비 상태

모델	입력 테이블	상태
수급위기 진단	mart_weekly_diagnosis	변수 ①②③⑤+교사신호+⑥(CO·CU·LI·NI) 준비. ④(소비)·REE가격 갱
수입 예측	mart_annual_forecast	연간 패널 가능. 월간 수입통계 확보 시 월간 전환

결론: 정량 7종 + 비정형 지정학(보고서 1,092건)까지 단일 DuckDB로 통합 완료. 진단모델은 프로토타입 학습 가능 단계, 예측모델은 연간 단위 가능(월간은 데이터 확보 후).